

Resumo de - Sensores Ópticos, Sensores de Velocidade e Sensores de Aceleração.

Sensores de Temperatura

Medem a variação térmica de um ambiente ou sistema. Eles são utilizados em indústrias, automação, eletrônicos e até em equipamentos domésticos.

Os principais tipos incluem:

- Termopares: funcionam com base no efeito Seebeck, gerando uma tensão quando há diferença de temperatura entre dois metais diferentes.
- RTDs (Resistance Temperature Detectors): utilizam a variação da resistência elétrica de materiais (como a platina) conforme a temperatura muda.
- Termistores: sensores semicondutores que apresentam grande variação de resistência com pequenas mudanças de temperatura.

Sensores de Pressão

Medem a força que um líquido ou gás faz em uma superfície. Eles são muito usados em indústrias e também em coisas do cotidiano, como medir a pressão dos pneus.

Tipos mais comuns:

- Pressão em relação ao vácuo
- Pressão em relação ao ar (atmosfera)
- Diferença de pressão entre dois pontos

Sensores de Nível

Indicam quanto de líquido ou material existe dentro de um recipiente, como uma caixa de água ou um tanque.

Alguns exemplos:

- Boias: sobem e descem conforme o nível do líquido.
- Sensores sem contato: usam ondas (como ultrassom) para medir a distância até o líquido.

Sensores de Vazão

Medem a quantidade de líquido ou gás que passa por um lugar, como por exemplo água em um cano.

Eles podem medir:

- Quanto volume passa (litros, por exemplo)
- Quanto de massa passa

São usados em sistemas de água, combustível, indústrias e até na agricultura.

Sensores de Tensão, Corrente e Potência

- Tensão: mede a “força” da energia elétrica.
- Corrente: mede a quantidade de energia que está passando.
- Potência: mostra quanto de energia está sendo usada.

Controlam o consumo de energia e evitam problemas elétricos.

Sensores de Umidade, Gases e pH

- Gases: Detectam a presença de gases no ambiente, como gás de cozinha ou poluição.
- Umidade: Medem a quantidade de água no ar.
- pH: Mede se uma substância é ácida ou básica.